

1. 实验内容：部署 opengauss /GaussDB，并完成前后端分离 Web 应用的开发与部署

2. 实验要求：

- (1) 采用容器化技术在华为云开发者空间部署伪分布式 opengauss/GaussDB 数据库服务；
- (2) 使用 Java 或 Python 开发前后端分离的 Web 应用，但必须要有完整的功能及界面。
- (3) Web 应用程序前端界面可以相对简单，但必须完整，每个前端 UI 元素要有对应后台对应的处理逻辑。
- (4) Web 应用程序后端代码要对 opengauss/GaussDB 数据库进行读写支持。建议优先使用 Spark、Flink 等大数据处理框架对 opengauss/GaussDB 进行读写。
- (5) Web 应用程序前后端都要通过 dockerfile 文件制作成容器镜像，并在华为云开发者空间中进行容器化部署、测试
- (6) 总结和整理以上项目中的配置和使用步骤，撰写实验报告。

3. 检查及提交形式

- (1) 2026 年 6 月 14 日-2026 年 6 月 18 之间线下检查（时间地点另外通知）
- (2) 检查后修改实验报告电子版（包含关键实验步骤、演示过程和结果），并将源代码、配置文件、部署说明文档等一起打包命名为：班级+姓名+学号，提交到老师指定的邮箱 37737892@qq.com。
- (3) 检查后的材料提交时间：截至 2026 年 6 月 20 日 23: 59: 59

4. 参考资料

- (1) 使用源代码方式部署 gaussDB

<https://www.cnblogs.com/jerrywang1983/articles/18846076>

https://blog.csdn.net/weixin_42350014/article/details/148363795

<https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100370291?idPath=22658044|22662728>

<https://devstation.connect.huaweicloud.com/space/devportal/casecenter/ca5633bc6cd64657b11a416032653ale/1>

- (2) 使用 docker 部署 gaussDB,

<https://www.cnblogs.com/lvjinlin/p/18747389>

- (3) 使用 docker 打包并部署应用，请参考

打包 java 应用：

https://blog.csdn.net/qj_45637260/article/details/130325344

打包 python 应用：

<https://www.jb51.net/server/30524788n.htm>

5. 实验报告格式详见下文

《大数据与云计算技术》

本科生课程实验报告

题目：_____

专业：_____

班级：_____

姓名：_____

学号：_____

武汉大学计算机学院

年 月 日

目 录

1 概述

1.1 课程选题背景（或需求分析）

1.2 课程实验内容

2 系统设计与实现

2.1 系统架构设计

2.2 系统技术选型

2.3 功能模块设计与实现

3 应用部署（章节小标题自拟）

3.1 部署 opengauss /GaussDB

3.2 部署前端/后端应用

4 测试评估（章节小标题自拟）

5 总结

5.1 项目开发的挑战与应对方法

5.2 项目部署存在的问题与不足

5.3 项目展望与学习心得

参考文献